



Jeremías Likerman

INVESTIGADOR ADJUNTO - CONICET · PROFESOR ADJUNTO - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN)

☎ (+54) 230-455-7758 | ✉ jlikerman@uba.ar | 📄 Google Scholar | 📅 Fecha de nacimiento: 28/02/1986

Perfil

Perfil profesional: Investigador adjunto del CONICET y profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, especializado en geología estructural, geomecánica y modelado numérico aplicado a problemas geológicos. Su trabajo se centra en el desarrollo e implementación de modelos bidimensionales y tridimensionales para el estudio de procesos geodinámicos, geotérmicos y geomecánicos, con aplicaciones a zonas de subducción andinas, deformación cortical, sistemas volcánicos con potencial geotérmico y reservorios energéticos.

Actividad académica: Desarrolla actividades de investigación, docencia universitaria y formación de recursos humanos en el área de las geociencias, con experiencia en trabajo de campo, análisis estructural, herramientas geoespaciales y metodologías cuantitativas. Su trayectoria incluye además la dirección y codirección de estudiantes, la participación en proyectos nacionales e internacionales y la articulación de actividades de transferencia científica y técnica vinculadas con geotermia, geodinámica y caracterización de reservorios.

Formación académica y posdoctoral

Beca posdoctoral

CONICET y UPC

Argentina/España

2015 - 2018

- Tema de investigación: evolución térmica de la litosfera oceánica. Directores: Dr. Cristallini (CONICET-UBA) y Dr. Zlotnik (UPC).

Investigador visitante en Stanford

STANFORD UNIVERSITY

Estados Unidos

2013

- Cursos realizados: *Geología Estructural* y *MATLAB aplicado a Geociencias*.

Doctorado en Ciencias Geológicas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

2010 - 2015

- Tesis: Predicción del fracturamiento en superficies geológicas plegadas mediante modelado numérico. Director: Dr. Cristallini.

Licenciatura en Ciencias Geológicas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

2005 - 2010

- Tesis: Estructura y geología del anticlinal compuesto Tres Cruces, Jujuy, Argentina. Director: Dr. Cristallini.

Cargos y experiencia profesional

CARGOS ACTUALES

Investigador adjunto

CONICET

Argentina

2017 - presente

- Líneas de trabajo: predicción de fracturas, modelado geodinámico y modelado del potencial geotérmico.

Profesor adjunto

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

2026 - presente

- Asignaturas: Geoestadística y Geoinformática.

CARGOS DOCENTES PREVIOS

Jefe de Trabajos Prácticos

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

- Asignaturas: Introducción a la Geología, Levantamiento Geológico, Geoestadística.

Argentina
2013 - 2026

CURSOS Y ACTIVIDADES DE CAMPO

Geología de reservorios no convencionales

DOCENTE A CARGO

- Responsable del curso de formación profesional orientado a la caracterización geológica de reservorios de shale.

Argentina
2025

Salida de campo avanzada de investigación

INSTRUCTOR DE CAMPO

- Organizador e instructor de la salida de campo *Perspectivas sobre Vaca Muerta: atributos del subsuelo analizados desde superficie*.

Argentina
2025

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN

Investigador visitante

GEO3BCN-CSIC

- Proyecto LINCGLOBAL: estimación del potencial geotérmico mediante modelos numéricos.

España
2024 - 2025

Investigador visitante

BARCELONATECH (UPC)

- Estadías en el Laboratorio de Cálculo Numérico.

España
2015, 2017, 2019, 2022

Proyectos de investigación

2025	Potencial geotérmico de zonas volcánicas (investigador responsable). AECT-2025-1-0009	España
2025	Controles estructurales en sistemas volcánicos: intrusiones magmáticas y desarrollo de zonas de daño asociadas a la generación de hidrocarburos (co-investigador responsable). Fundación Williams	Argentina
2024	Estimación del potencial geotérmico en zonas volcánicas mediante modelos numéricos termomecánicos (investigador responsable). LINCGL2024	España
2024	Modelado de la geodinámica de zonas de subducción y plumas mantélicas (investigador responsable). AECT-2024-2-0027	España
2023	Geodinámica de la microplaca Adria, desde el manto hasta la superficie (co-investigador responsable). Geo3BCN	España
2022	Modelado geodinámico de zonas de subducción (investigador responsable). AECT-2022-3-0023	España
2020	Estudio de la dinámica del paisaje y de los riesgos geológicos asociados al emplazamiento de presas en áreas montañosas (co-investigador responsable). PICT-2019-04011	Argentina
2020	Modelado análogo y numérico: contribuciones a la resolución de problemas tectónicos y estructurales (co-investigador responsable). PICT-2019-00997	Argentina
2018	Fracturación natural y estructuras de primer orden: modelos predictivos aplicados a Cerro Domuyo (co-investigador responsable). UBACyT	Argentina
2017	Evolución geológica de los Andes e impacto económico y ambiental (co-investigador responsable). PUE 22920160100051	Argentina
2016	Modelado numérico de la evolución térmica de la litosfera oceánica (investigador responsable). PICT 2015-1226	Argentina
2016	Aplicación de modelos análogos y numéricos a problemas tectónico-estructurales (co-investigador responsable). PICT-2016-1407	Argentina

Dirección de recursos humanos

DIRECCIÓN DE INVESTIGADORES

Plotek, Berenice

INVESTIGADORA ASISTENTE

Argentina

Desde agosto de 2025

- **Director:** Likerman, J. **Codirector:** Cristallini, E.

DIRECCIÓN POSDOCTORAL

Plotek, Berenice

PLIEGUES POR PROPAGACIÓN DE FALLA: APROXIMACIÓN MECÁNICA MEDIANTE MODELADO NUMÉRICO POR ELEMENTOS FINITOS

Argentina

2024

- **Dirección:** Cristallini, E. y Likerman, J.

DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES

Correa Luna, Clara

FRACTURACIÓN NATURAL EN LA FORMACIÓN VACA MUERTA: CARACTERIZACIÓN Y MODELADO

Argentina

2023

- **Dirección:** Yagupsky, D. y Likerman, J.

DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA

Chandía Sepúlveda, Alexander Ignacio

INVERSIÓN TECTÓNICA DE UN COMPLEJO METAMÓRFICO EN EL MACIZO DEL DESEADO: APORTES DESDE EL MODELADO ANÁLOGO

Argentina

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Navarrete, C.

De Rosa, Tomás

DEFORMACIÓN CUATERNARIA EN EL VALLE DE FIAMBALÁ, CATAMARCA

Argentina

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Sagripanti, L.

Blanco, Lucía

ANÁLISIS DEL POTENCIAL GEOTERMOELÉCTRICO DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CERRO BLANCO, CATAMARCA: INFLUENCIA DE LA REOLOGÍA Y ESTRUCTURA A TRAVÉS DE MODELOS NUMÉRICOS.

Argentina

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Lamberti, C.

Celis Santisteban, Celso Angel

EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE UN COMPLEJO METAMÓRFICO INVERTIDO EN EL MACIZO DEL DESEADO: APORTES DESDE EL MODELADO NUMÉRICO

Argentina

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Navarrete, C.

Ruiz, Luciana

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL GEOTERMOELÉCTRICO DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CERRO BLANCO (CATAMARCA) MEDIANTE MODELADO NUMÉRICO.

Argentina

2026

- **Dirección:** Lamberti, C. y Likerman, J.

Gramajo, Pilar

DEFORMACIÓN CUATERNARIA EN EL VALLE DE CHASCHUIL, VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA SIERRA DE LAS PLANCHADAS, PROVINCIA DE CATAMARCA

Argentina

2025

- **Dirección:** Likerman, J. y Sagripanti, L.

Acosta, Luana

GEOMORFOLOGÍA DEL VALLE DEL RÍO GRANDE ENTRE BARDAS BLANCAS Y PORTEZUELO DEL VIENTO, MENDOZA

Argentina

2023

- **Dirección:** Winocur, D. y Likerman, J.

Mazzini, Martín

GEOLOGÍA DE LA LADERA ORIENTAL DEL CERRO PERITO MORENO, EL BOLSÓN, PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Argentina

2022

- **Dirección:** Likerman, J. y Tobal, J.

Relañez, Gastón

ESTRUCTURA Y NEOTECTÓNICA DEL ÁREA DE TABLADITAS, PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA

Argentina

2019

- **Dirección:** Yagupsky, D. y Likerman, J.

Ventisky, Esteban

GEOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FRACTURACIÓN DE LA FORMACIÓN LAJAS EN EL ANTICLINAL COVUNCO, PORTADA COVUNCO, NEUQUÉN

Argentina

2017

- **Dirección:** Likerman, J. y Tobal, J.

Correa Luna, Clara

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y FRACTURACIÓN EN LA CUENCA DE TRES CRUCES, PROVINCIA DE JUJUY

Argentina

2015

- **Dirección:** Yagupsky, D. y Likerman, J.

Publicaciones

Publicaciones con referato

The role of compressional structures in the development of collapse calderas: Insights from analogue models

Villarroel, M. A., Browning, J., Jara, P. P., Harnett, C. E., Holohan, E. P., Marquardt, C. J., Guzman, M., **Likerman, J.**

Journal of Volcanology and Geothermal Research (2026) *pág. 108582. Elsevier, 2026*

Impact of large-scale structures on fracture network connectivity: Insights into the Vaca Muerta unconventional play, Neuquén basin, Argentina

Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H.

Tectonophysics (2025) *pág. 230640. Elsevier, 2025*

Slab underthrusting is the primary control on flat slab size

Gianni, G. M., Gallo, L. C., **Likerman, J.**, Echaurren, A., Gianni, C. R., Faccena, C.

Science Advances (2025). *In Press, 2025*

Massive Jurassic slab break-off revealed by a multidisciplinary reappraisal of the Chon Aike silicic large igneous province

Navarrete, C., Gianni, G., Tassara, S., Zaffarana, C., **Likerman, J.**, Márquez, M., Wostbrock, J., Planavsky, N., Tardani, D., Frassetto, M. P.

Earth-Science Reviews 249 (2024) *pág. 104651. Elsevier, 2024*

Geomechanical modeling of fault-propagation folds: A comparative analysis of finite-element and the trishear kinematic model

Plotek, B., **Likerman, J.**, Cristallini, E.

Journal of Structural Geology (2024) *pág. 105064. Elsevier, 2024*

Ghost-arc geochemical anomaly at a spreading ridge caused by supersized flat subduction

Gianni, G. M., **Likerman, J.**, Navarrete, C. R., Gianni, C. R., Zlotnik, S.

Nature communications 14.1 (2023) *pág. 2083. Nature Publishing Group UK London, 2023*

Natural fracture characterization of the Los Catutos Member (Vaca Muerta Formation) in the southern sector of the Sierra de la Vaca Muerta, Neuquén Basin, Argentina

Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H.

Journal of South American Earth Sciences 120 (2022) *pág. 104081. Elsevier, 2022*

Kinematics of fault-propagation folding: Analysis of velocity fields in numerical modeling simulations

Plotek, B., Heckenbach, E., Brune, S., Cristallini, E., **Likerman, J.**

Journal of Structural Geology 162 (2022) *pág. 104703. Elsevier, 2022*

The influence of climate on the dynamics of mountain building within the Northern Patagonian Andes

García Morabito, E., Beltrán-Triviño, A., Terrizzano, C. M., Bechis, F., **Likerman, J.**, Von Quadt, A., Ramos, V. A.

Tectonics 40.2 (2021) e2020TC006374. Wiley Online Library, 2021

The effects of small-scale convection in the shallow lithosphere of the North Atlantic

Likerman, J., Zlotnik, S., Li, C.-F.

Geophysical Journal International 227.3 (2021) *págs. 1512-1522. Oxford University Press, 2021*

Fracture network analysis of Yacoraite Formation in the Tres Cruces sub-basin, northwestern Argentina

Luna, C. C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**

Journal of South American Earth Sciences (2019) *pág. 102446. Elsevier, 2019*

- Cenozoic intraplate tectonics in Central Patagonia: Record of main Andean phases in a weak upper plate
Gianni, G. M., Echaurren, A., Folguera, A., **Likerman, J.**, Encinas, A., García, H. P. A., Dal Molin, C., Valencia, V. A.
Tectonophysics 721 (2017) págs. 151-166. Elsevier, 2017
- Closure type effects on the structural pattern of an inverted extensional basin of variable width: Results from analogue models
Jara, P., **Likerman, J.**, Charrier, R., Herrera, S., Pinto, L., Villarroel, M., Winocur, D.
Journal of South American Earth Sciences (2017). Elsevier, 2017
- Climatic and Tectonic forcing on alluvial fans in the Southern Central Andes
Terrizzano, C. M., Morabito, E. G., Christl, M., **Likerman, J.**, Tobal, J., Yamin, M., Zech, R.
Quaternary science reviews 172 (2017) págs. 131-141. Elsevier, 2017
- Structural and statistical characterization of joints and multi-scale faults in an alternating sandstone and shale turbidite sequence at the Santa Susana Field Laboratory: Implications for their effects on groundwater flow and contaminant transport
Cilona, A., Aydin, A., **Likerman, J.**, Parker, B., Cherry, J.
Journal of Structural Geology 85 (2016) págs. 95-114. Elsevier, 2016
- Middle to late Miocene extensional collapse of the North Patagonian Andes (41° 30'–42° S)
Tobal, J. E., Folguera, A., **Likerman, J.**, Naipauer, M., Sellés, D., Boedo, F. L., Ramos, V. A., Gimenez, M.
Tectonophysics 657 (2015) págs. 155-171. Elsevier, 2015
- Geodynamic context for the deposition of coarse-grained deep-water axial channel systems in the Patagonian Andes
Ghiglione, M. C., **Likerman, J.**, Barberón, V., Giambiagi, L. B., Aguirre-Urreta, B., Suarez, F.
Basin Research 26.6 (2014) págs. 726-745. Wiley Online Library, 2014
- Role of basin width variation in tectonic inversion: insight from analogue modelling and implications for the tectonic inversion of the Abanico Basin, 32°–34° S, Central Andes
Jara, P., **Likerman, J.**, Winocur, D., Ghiglione, M. C., Cristallini, E. O., Pinto, L., Charrier, R.
Geological Society, London, Special Publications 399 (2014) SP399-7. Geological Society of London, 2014
- Along-strike structural variations in the Southern Patagonian Andes: Insights from physical modeling
Likerman, J., Burlando, J. F., Cristallini, E. O., Ghiglione, M. C.
Tectonophysics 590 (2013) págs. 106-120. Elsevier, 2013

Becas y distinciones

2027	Beca de investigación en Japón Kobe University	JSPS
2025	Viaje de campo SZNet 2025 Chile National Science Foundation	SZ4D
2022	Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado	AUIP
2016	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Estadía internacional de investigación	CONICET
2015	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Beca Posdoctoral	CONICET
2013	Stanford University Fulbright - Fundación Bunge & Born	Beca doctoral
2013	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Beca Doctoral Tipo II	CONICET
2010	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Beca Doctoral Tipo I	CONICET

Competencias

Programación: $\LaTeX$, Python, R, MATLAB, HTML5.

Herramientas de modelado: métodos numéricos con Underworld2 y Golem; modelado análogo, diseño experimental, propiedades de materiales, PIV y posprocesamiento.

Trabajo de campo: más de 15 años de experiencia, conocimiento amplio de los Andes, planificación y logística de campañas, y liderazgo de equipos.

Idiomas: español nativo, inglés fluido (C2), italiano (A2), catalán (A2).